

NABU Setup

Manual de usuario

Cómo convertir una Raspberry Pi en un servidor para la computadora NABU: instalación paso a paso, comando de administración, panel web, backups e impresora virtual.

Versión de NABU Setup	1.4.0 (2026-10-08)
Revisión del manual	5
Fecha de publicación	8 de octubre de 2026
Repositorio	https://github.com/czayas/nabu-setup
Canal	https://www.youtube.com/@retroinfopy

Índice

1	Introducción	3
1.1	Qué es NABU Setup	3
1.2	La NABU Personal Computer	4
1.3	Breve historia de la NABU Network	4
1.4	El regreso de 2022 y la comunidad	5
1.5	El NABU Internet Adapter	5
2	Requisitos	6
2.1	Hardware	6
2.2	Software	6
2.3	Sobre el cable	7
3	Preparar la Raspberry Pi	7
3.1	Grabar el sistema en la tarjeta	7
3.2	Primer arranque	7
3.3	Actualizar el sistema	8
3.4	Comprobar el adaptador RS-422	8
4	Instalar NABU Setup	8
4.1	Descargar el script	8
4.2	Ejecutar el script	8
4.3	Configurar el Internet Adapter	9
4.4	Encender la NABU	10
4.5	Verificar la instalación	10
5	El comando nabu	11
5.1	nabu: entrar a la interfaz del IA	11
5.2	nabu status: estado del servidor	12
5.3	nabu list: registro y errores	12
5.4	nabu start, nabu stop y nabu restart	12
5.5	nabu backup: crear un backup	13
5.6	nabu update: actualizar el IA	13
5.7	nabu setup: actualizar NABU Setup	13
5.8	nabu telnet: el telnet local	13
5.9	nabu poweroff: apagar la Pi	14
5.10	nabu version y nabu help	14
6	El panel web	14
6.1	Entrar	15
6.2	Indicadores de estado	16
6.3	Si se pierde la conexión	16
6.4	Botones	17
6.5	Impresiones	17
6.6	Novedades	18
6.7	Pantalla y Registro	18

6.8	Abrirlo desde un ícono del teléfono	18
6.9	Cambiar la contraseña	19
6.10	Seguridad	19
7	La impresora virtual	20
7.1	Cómo funciona	20
7.2	Primera prueba: LPRINT	21
7.3	Imprimir el listado de un programa	21
7.4	Imprimir un archivo de texto	21
7.5	Imprimir desde WordStar	21
7.6	Acentos y ñe	22
7.7	Letra y papel	23
7.8	Qué entiende la impresora	24
7.9	Dónde quedan los PDF	25
7.10	Ajustes	25
7.11	Convertir un archivo a mano	25
8	Backups	26
8.1	Qué guardan	26
8.2	Cuándo se crean	26
8.3	Restaurar un backup	26
9	El telnet local	27
9.1	Cómo funciona	27
9.2	Activarlo y desactivarlo	27
9.3	Conectarse desde la NABU	27
9.4	Teclas	28
9.5	Limitaciones	28
9.6	Cuidados	28
10	Actualizaciones	29
10.1	Actualizar NABU Setup	29
11	Solución de problemas	30
12	Referencia	31
12.1	Archivos y carpetas	31
12.2	Servicios	31
12.3	Apagar la Pi	32
12.4	Desinstalar	32
13	Recursos y créditos	33
13.1	Enlaces	33
13.2	Créditos	33
13.3	Licencia	33
13.4	Fuentes de la reseña histórica	33
14	Historial de revisiones	34

1 Introducción

1.1 Qué es NABU Setup

NABU Setup es un script de instalación que convierte una Raspberry Pi en un pequeño servidor para la computadora NABU. Se ejecuta una sola vez, tarda pocos minutos y deja funcionando todo lo necesario para que la NABU cargue programas como lo hacía en 1983, pero desde Internet.

Esto es lo que instala:

- **El NABU Internet Adapter**, el programa que atiende a la NABU. Queda como servicio del sistema: arranca solo cuando se enciende la Pi, sin esperar a la red, y se reinicia si se cierra.
- **El comando nabu**, para administrar el servidor desde una terminal SSH.
- **Un panel web** protegido con contraseña, para ver el estado y controlar el servidor desde el navegador de una computadora o de un teléfono. También muestra las novedades de nabu.ca.
- **Una impresora virtual**: todo lo que la NABU envía a la impresora desde CP/M se convierte en un PDF, con letra de matriz de puntos o de calidad carta, en papel continuo o en blanco.
- **Backups** en formato .zip de tus archivos de CP/M y de la configuración.
- **Un telnet local**, para iniciar sesión en la Pi desde un programa de terminal de la NABU.

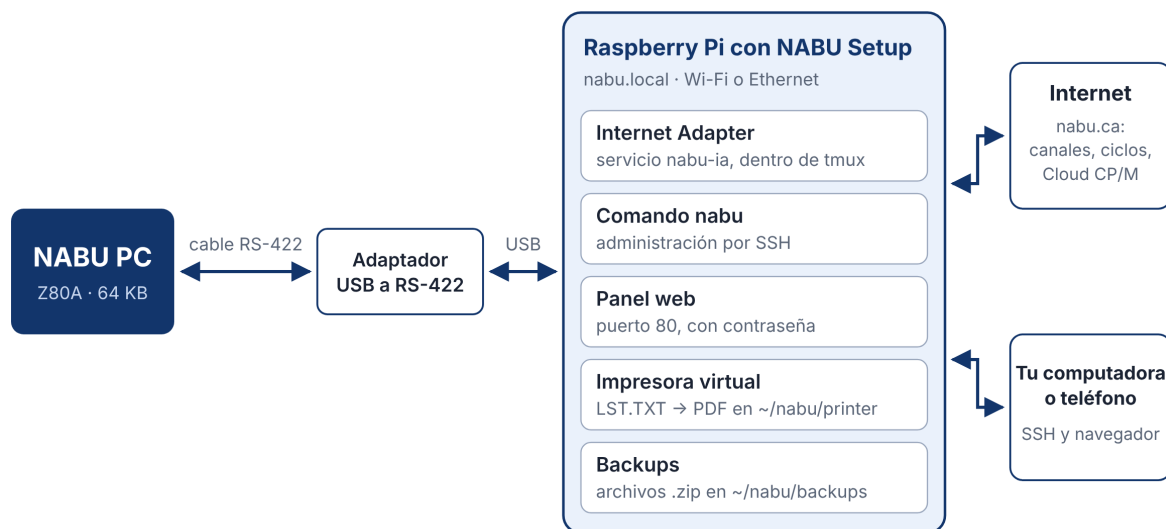


Figura 1. Componentes de un servidor NABU instalado con NABU Setup.

NABU Setup es un proyecto independiente de Retro Informática Paraguay. No reemplaza al NABU Internet Adapter ni lo modifica: lo descarga del sitio oficial y lo deja listo para usar. No está afiliado a nabu.ca ni al autor del Internet Adapter.

Este manual corresponde a NABU Setup 1.4.0, edición en español (nabu-setup-es.sh). El script y el manual también se publican en inglés.

1.2 La NABU Personal Computer

La NABU PC es una computadora doméstica canadiense de 1983. Por dentro se parece mucho a otras máquinas de su época:

Componente	Detalle
Procesador	Zilog Z80A a 3,58 MHz
Memoria	64 KB de RAM
Video	Texas Instruments TMS9918A, con 16 KB de memoria propia
Sonido	General Instrument AY-3-8910

Son el mismo procesador y los mismos chips de video y de sonido que usa la norma MSX, y por eso existen tantas adaptaciones de juegos de MSX para la NABU.

Lo que la hizo diferente es lo que no tenía: ni unidad de disco ni casete. La NABU estaba pensada para cargar todos sus programas desde una red, a través de un adaptador conectado al cable de la televisión.

1.3 Breve historia de la NABU Network

NABU es la sigla de *Natural Access to Bidirectional Utilities* y, a la vez, el nombre del dios babilónico de la sabiduría y la escritura. La empresa nació en Ottawa, Canadá, de la mano del empresario John Kelly, con una idea muy adelantada a su tiempo: llevar programas, juegos, noticias y servicios a las computadoras de los hogares a través de la red de televisión por cable.

Las computadoras empezaron a entregarse a fines de mayo de 1983 y la NABU Network se inauguró en Ottawa en octubre de ese año, primero para los abonados de Ottawa Cablevision y, desde comienzos de 1984, también para los de Skyline Cablevision. La computadora costaba 950 dólares canadienses o se alquilaba por 19,95 al mes; el servicio básico de la red costaba 9,95 al mes.

El adaptador recibía datos por un canal del cable a 6,312 Mbps, una velocidad enorme para la época. La red transmitía todos los programas uno detrás de otro, en un ciclo que se repetía sin parar, y la NABU tomaba del ciclo el programa que el usuario elegía. De ahí viene el nombre de *ciclos* que la comunidad les da hoy a las colecciones de programas originales.

En la primavera boreal de 1984 la red llegó a Alexandria, Virginia, en Estados Unidos. A fines de ese año tenía unos 1500 abonados en Ottawa y 700 en Alexandria, muy lejos de lo necesario para sostenerse. En noviembre de 1984 su principal inversor, Campeau Corporation, dejó de financiarla. Una empresa sucesora mantuvo el servicio en Ottawa hasta agosto de 1986.

1.4 El regreso de 2022 y la comunidad

La NABU quedó casi olvidada durante más de treinta años. Volvió gracias a un hallazgo: James Pellegrini había comprado unas 2200 computadoras NABU en la liquidación de la empresa y las guardó durante décadas, en sus cajas originales, en un granero de Massachusetts. En 2022 las puso a la venta en eBay a 59,99 dólares.

En noviembre de ese año, los videos de DJ Sures (el 22) y de Adrian Black, del canal Adrian's Digital Basement (el 26), hicieron que miles de aficionados compraran una. Enseguida apareció un problema: sin la red original, una NABU no puede cargar nada. La comunidad lo resolvió en pocas semanas:

- **Leo Binkowski**, que había sido programador de NABU en los años ochenta, aportó los programas originales que conservaba, entre ellos los ciclos de 1984.
- **DJ Sures** publicó el NABU Internet Adapter, un programa que reemplaza a la red original, y más tarde Cloud CP/M, RetroNET y una larga lista de programas nuevos.
- Otros aficionados desarrollaron emuladores, servidores alternativos, tarjetas de expansión y juegos nuevos.

Hoy la comunidad se encuentra sobre todo en estos lugares:

Sitio	Qué ofrece
nabu.ca	Sitio de DJ Sures: Internet Adapter, Cloud CP/M, RetroNET, tutoriales, foros (forums.nabu.ca) y acceso al servidor de Discord
nabunetwork.com	Noticias, archivo histórico y registro de números de serie
York University Computer Museum	Museo canadiense que conserva la colección histórica de NABU
GitHub	Registro de problemas del Internet Adapter y muchos proyectos de la comunidad, como el servidor alternativo nabud

1.5 El NABU Internet Adapter

El NABU Internet Adapter, al que este manual llama *IA*, es un programa de DJ Sures que emula los servidores de la NABU Network y el adaptador de red original. La NABU se conecta a la computadora donde corre el IA con un cable RS-422, y el IA le entrega los programas que pide.

Con el IA, una NABU puede usar:

- los ciclos originales de la NABU Network;
- canales con programas y juegos nuevos hechos por la comunidad;
- **Cloud CP/M**, una versión de CP/M 2.2 que guarda sus discos en el servidor en lugar de usar disquetes;
- **RetroNET**, con chat, telnet y almacenamiento de archivos.

El IA existe para Windows, Linux y macOS. En Linux tiene una interfaz de texto con menús, que es la que usa NABU Setup. El script descarga siempre la versión más reciente desde `cloud.nabu.ca`.

2 Requisitos

2.1 Hardware

Componente	Mínimo	Observaciones
Raspberry Pi	Cualquier modelo con procesador ARMv7 o ARMv8: Pi 2, 3, 4, 5 o Zero 2 W	No sirven la Pi 1, la Zero ni la Zero W: su procesador ARMv6 no puede ejecutar el IA
Memoria	512 MB	Es la memoria del modelo usado en las pruebas
Tarjeta microSD	8 GB	Se recomiendan 16 GB o más
Fuente	La oficial del modelo	Para una Pi 3, 5 V y 2,5 A. Una fuente débil provoca fallas en el USB
Adaptador USB a RS-422	Uno	nabu.ca recomienda el de la marca DTech
Cable a la NABU	Uno, con conector DIN de 5 pines	Se arma siguiendo la página <i>Make NABU Cable</i> de nabu.ca
Red	Wi-Fi o Ethernet, con Internet	Para instalar y para usar los programas de la nube
Otra computadora o un teléfono	Con cliente SSH y navegador	Para instalar y administrar el servidor

Y, por supuesto, una NABU PC conectada a un televisor o monitor.

Importante. NABU Setup se desarrolló y se probó en una Raspberry Pi 3 Model A+ (512 MB) con Raspberry Pi OS Lite de 64 bits. En los demás modelos compatibles debería funcionar igual, pero no fue probado.

2.2 Software

- **Raspberry Pi OS Lite**, la versión sin escritorio. Se recomienda la de 64 bits; el script también reconoce la de 32 bits.
- **Raspberry Pi Imager**, en la computadora, para grabar la tarjeta microSD.
- Un cliente **SSH**. Linux, macOS y Windows ya traen el comando `ssh`. En Android se puede usar Termux.

El script instala por su cuenta lo demás que necesita: `tmux`, `unzip`, `wget` y `python3`. No usa ninguna biblioteca de Python fuera de las que vienen con el sistema.

2.3 Sobre el cable

El cable entre el adaptador RS-422 y la NABU es la parte más delicada del montaje. Las recomendaciones de nabu.ca son estas:

- Mantén el tramo RS-422 lo más corto posible. Si necesitas distancia, alarga el tramo USB.
- Usa cable de pares trenzados, como el de red Ethernet: un par para la transmisión y otro para la recepción.
- Conecta la malla a tierra en un solo extremo.
- Aléjalo de los cables de corriente.

El esquema de conexiones está en <https://nabu.ca/Make-NABU-Cable>.

3 Preparar la Raspberry Pi

3.1 Grabar el sistema en la tarjeta

1. Instala **Raspberry Pi Imager** en tu computadora y ábrelo.
2. Elige tu modelo de Raspberry Pi.
3. Como sistema operativo, elige **Raspberry Pi OS Lite (64-bit)**. Está dentro del grupo *Raspberry Pi OS (other)*.
4. Elige la tarjeta microSD como destino.
5. Cuando el programa ofrezca personalizar la instalación, acepta y completa estos datos:
 - **Nombre del equipo:** nabu. Así el servidor responderá en `nabu.local`.
 - **Usuario y contraseña:** los de tu cuenta en la Pi. Este manual usa el usuario nabu en los ejemplos.
 - **Wi-Fi:** el nombre y la contraseña de tu red, y tu país.
 - **Zona horaria y teclado:** los de tu región.
 - **SSH:** activado.
6. Graba la tarjeta.

Nota. Los nombres exactos de estas opciones cambian un poco entre versiones de Raspberry Pi Imager, pero los datos que hay que completar son siempre los mismos.

3.2 Primer arranque

1. Coloca la tarjeta en la Pi.
2. Conecta el adaptador RS-422 a un puerto USB.
3. Conecta la fuente. El primer arranque tarda un par de minutos.
4. Desde tu computadora, abre una terminal y conéctate:

```
ssh nabu@nabu.local
```

Si `nabu.local` no responde, busca la dirección IP de la Pi en la lista de dispositivos de tu router y úsala en su lugar, por ejemplo `ssh nabu@192.168.0.50`.

3.3 Actualizar el sistema

Ya dentro de la Pi, actualiza los paquetes y reinicia:

```
sudo apt update && sudo apt full-upgrade -y
sudo reboot
```

Vuelve a conectarte por SSH cuando la Pi termine de arrancar.

3.4 Comprobar el adaptador RS-422

```
ls /dev/ttyUSB*
```

Debe aparecer `/dev/ttyUSB0`. Si el comando responde que no existe el archivo, revisa que el adaptador esté bien conectado.

4 Instalar NABU Setup

4.1 Descargar el script

En la Pi, descarga la edición en español desde el repositorio:

```
wget https://raw.githubusercontent.com/czayas/nabu-setup/main/nabu-setup-es.sh
```

Para comprobar qué versión descargaste:

```
bash nabu-setup-es.sh --version
```

4.2 Ejecutar el script

```
bash nabu-setup-es.sh
```

Ejecútalo con tu usuario normal, sin `sudo`. El script pide permisos de administrador solo en los pasos que los necesitan.

Lo primero que hace es pedirte una **contraseña para el panel web**. Escríbela dos veces; no se muestra en pantalla. El usuario del panel siempre es `nabu`, aunque tu usuario de la Pi sea otro.

Después pregunta si quieres activar el **telnet local**, que permite entrar a la Pi desde una terminal de la NABU. Con Enter queda activado; el capítulo [El telnet local](#) lo explica.

A partir de ahí trabaja solo. En pantalla verás algo así:

```
NABU Setup 1.4.0 (2026-10-08)

Contraseña para el panel web (usuario: nabu):
Repítela:
El telnet local permite entrar a la Pi desde una terminal de la NABU.
Solo acepta conexiones desde la propia Pi (127.0.0.1).
¿Activar el telnet local? [S/n]
==> Instalando paquetes
==> Dando a nabu acceso al puerto serie y al registro del sistema
==> Descargando Internet Adapter (linux-arm64.zip)
Programa: /home/nabu/nabu/NABU-Internet-Adapter-84
==> Enlazando libdl.so en la carpeta del IA
==> Configuración de tmux para el IA
==> Guardando /etc/nabu-ia.conf
==> Creando servicio systemd nabu-ia
==> Permitiendo controlar el servicio y apagar la Pi sin contraseña (para el panel web)
==> Instalando comando de administración: nabu
==> Instalando herramienta de backup
==> Instalando impresora virtual (LST.TXT a PDF)
==> Guardando contraseña del panel (solo su hash PBKDF2)
==> Instalando panel web
==> Creando servicio systemd nabu-web
==> Creando servicio systemd nabu-print
==> Creando servicio systemd nabu-telnet (telnet local)

Instalación completa. Reinicia la Pi para aplicar los permisos nuevos:
sudo reboot
```

Cuando termine, reinicia la Pi:

```
sudo reboot
```

El reinicio es necesario la primera vez para que tu usuario pueda usar el puerto serie.

4.3 Configurar el Internet Adapter

Este paso se hace una sola vez. Conéctate otra vez por SSH y abre la interfaz del IA:

```
nabu
```

Importante. La ventana de tu terminal debe tener al menos 100 columnas y 36 filas. Si es más chica, la interfaz del IA se dibuja mal. Agranda la ventana o reduce el tamaño de la letra.

Dentro del IA te mueves con las flechas y con Tab, marcas las casillas con la barra espaciadora y aceptas con Enter. También puedes usar el ratón.

1. Entra a [**Settings**].
2. En la pestaña **Serial**, escribe /dev/ttyUSB0 como puerto. Deja la velocidad en su valor original, 111861.
3. Busca en las pestañas de Settings la casilla **Start NABU serial listener when loaded (NABU over usb rs422)** y márcala. Con eso el IA abre el puerto serie por su cuenta cada vez

que arranca.

4. Guarda con [**Save**].
5. Sal de la interfaz **sin cerrar el IA**: pulsa Ctrl-b y después la tecla d.

Nota. La interfaz del IA pertenece al Internet Adapter, no a NABU Setup, y puede cambiar de una versión a otra. Los nombres de este apartado son los de la versión 2026.05.

Para que la configuración se aplique, reinicia el IA:

```
nabu restart
```

4.4 Encender la NABU

Con el cable conectado y el IA en marcha, enciende la NABU. Al arrancar pide su programa por el cable y el IA se lo envía.

No hace falta esperar a que la Pi se conecte a la red. El IA arranca en cuanto el sistema está listo, sin esperar al Wi-Fi; antes de iniciarse aguarda hasta diez segundos a que aparezca el adaptador RS-422. En la Raspberry Pi 3 Model A+ de prueba, el servicio del IA se inicia a unos 12 segundos del encendido; hasta la versión 1.3.0 lo hacía a unos 31. Después el IA necesita unos segundos más para quedar listo.

Como arranca antes que la red, el IA no llega a consultar la nube en ese momento, y muestra las novedades y la lista de canales que tenía guardadas. El apartado [Novedades](#) explica cómo ponerlo al día.

- Si el IA tiene activado el menú *headless*, como venía en la instalación de prueba, la NABU muestra el menú RETRONET y eliges qué cargar con su propio teclado.
- Si lo desactivas en Settings, la NABU carga directamente el canal que esté seleccionado en la lista del IA.

Para volver al menú desde cualquier programa, pulsa el botón RESET de la NABU.

4.5 Verificar la instalación

```
nabu status
```

Si el servicio figura activo, se ve /dev/ttyUSB0 y la alimentación dice OK, el servidor está listo. Abre también <http://nabu.local> en un navegador para comprobar el panel web.

5 El comando nabu

Todo el servidor se administra con un solo comando.

Comando	Qué hace
nabu	Entra a la interfaz del Internet Adapter
nabu status	Muestra el estado del servidor
nabu list	Muestra el registro del servicio y los errores del IA
nabu start	Inicia el IA
nabu stop	Detiene el IA
nabu restart	Reinicia el IA
nabu backup	Crea un backup
nabu update	Actualiza el IA a la última versión
nabu setup	Actualiza NABU Setup a la última versión publicada
nabu telnet	Muestra si el telnet local está activo; con on u off lo cambia
nabu poweroff	Apaga la Pi de forma segura
nabu version	Muestra la versión y la fecha de NABU Setup
nabu help	Muestra la ayuda

5.1 nabu: entrar a la interfaz del IA

Sin argumentos, el comando te lleva a la pantalla del IA, que sigue funcionando aunque nadie la mire. Desde ahí eliges canales, cambias la configuración y ves qué le pide la NABU al servidor.

Para salir, pulsa **Ctrl-b** y después **d**. La barra azul al pie de la pantalla lo recuerda. El IA sigue en marcha.

Nota. No salgas con el botón [Exit] del IA: eso cierra el programa. No es grave, porque el servicio lo vuelve a iniciar a los cinco segundos, pero la NABU pierde la conexión mientras tanto.

Si el IA está detenido, el comando avisa:

El Internet Adapter no está en ejecución. Prueba: nabu start

5.2 nabu status: estado del servidor

```
nabu status
```

Ejemplo de salida:

```
● nabu-ia.service - NABU Internet Adapter (en sesión tmux)
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/nabu-ia.service; enabled; ...)
   Active: active (running) since Sat 2026-10-03 09:12:41 -03; 5h ago

crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 oct  3 09:12 /dev/ttyUSB0
Impresora virtual: activa (impresiones en ~/nabu/printer: 4)
Telnet local: activo (127.0.0.1, puerto 23)
temp=47.2°C
Alimentación: OK
```

Línea	Qué indica
Active:	Si el IA está en marcha (active), detenido (inactive) o con error (failed)
/dev/ttyUSB0	Que el adaptador RS-422 está conectado. Si falta, dice Adaptador RS422: NO detectado
Impresora virtual	Si el servicio de impresión está activo y cuántos PDF hay guardados
Telnet local	Si el telnet local está activo
temp=	La temperatura del procesador
Alimentación	OK, o PROBLEMAS si la Pi detectó baja tensión o exceso de temperatura desde que arrancó

5.3 nabu list: registro y errores

```
nabu list
```

Muestra las últimas 30 líneas del registro del servicio y, si existen, las últimas 20 líneas de ~/nabu/ia-error.log, el archivo donde quedan los errores que escribe el IA. Es lo primero que conviene mirar cuando el IA no arranca.

5.4 nabu start, nabu stop y nabu restart

Inician, detienen y reinician el IA. Mientras el IA está detenido, la NABU no puede cargar programas. El panel web y la impresora virtual son servicios aparte y siguen funcionando.

5.5 nabu backup: crear un backup

```
nabu backup
```

```
Backup creado: /home/nabu/nabu/backups/nabu-backup-2026-10-03-1811.zip (9 archivos, 31 KB)
Backups guardados en /home/nabu/nabu/backups: 3 (máximo 5)
```

El contenido de los backups y la forma de restaurarlos se explican en la sección [Backups](#).

5.6 nabu update: actualizar el IA

```
nabu update
```

Descarga la última versión del IA, crea un backup, detiene el IA, instala la versión nueva encima de la anterior y lo vuelve a iniciar. Tus archivos, tu configuración y la carpeta de impresiones no se tocan.

5.7 nabu setup: actualizar NABU Setup

```
nabu setup
```

Descarga del repositorio la última versión publicada de NABU Setup, en el mismo idioma que la instalada, y muestra las dos versiones:

```
Descargando https://raw.githubusercontent.com/czayas/nabu-setup/main/nabu-setup-es.sh
Instalada: NABU Setup 1.4.0 (2026-10-08)
Publicada: NABU Setup 1.4.0 (2026-10-08)
Ya tienes la última versión. ¿Instalarla de nuevo? [s/N]
```

Si ya tienes la última, como en este ejemplo, o si la instalada es más nueva que la publicada, pregunta antes de seguir. Si la publicada es más nueva, ejecuta el instalador sin más preguntas.

El resto es igual a una instalación manual; los detalles están en la sección [Actualizar NABU Setup](#).

Nota. No confundas este comando con `nabu update`, que actualiza el Internet Adapter.

5.8 nabu telnet: el telnet local

```
nabu telnet
nabu telnet on
nabu telnet off
```

Sin más palabras, muestra si el telnet local está activo. Con `on` lo activa y con `off` lo desactiva. El capítulo [El telnet local](#) explica para qué sirve y cómo conectarse desde la NABU.

5.9 nabu poweroff: apagar la Pi

```
nabu poweroff
```

Detiene los servicios, cierra los archivos abiertos y apaga el sistema. Cuando el LED verde de la Pi deja de parpadear, unos segundos después, ya puedes cortar la corriente.

Úsalo siempre antes de desconectar la fuente o de accionar el interruptor del cable. La sección [Apagar la Pi](#) explica por qué.

5.10 nabu version y nabu help

```
nabu version
```

```
NABU Setup 1.4.0 (2026-10-08)  
https://github.com/czayas/nabu-setup
```

Muestra la versión de NABU Setup instalada y su fecha de publicación. `nabu help` muestra la lista de comandos, la dirección del panel web y la carpeta de impresiones.

6 El panel web

El panel permite controlar el servidor sin abrir una terminal. Está pensado para la pantalla de un teléfono, pero funciona en cualquier navegador.

6.1 Entrar

Abre `http://nabu.local` en un navegador. Si esa dirección no responde, usa la IP de la Pi. El navegador pide usuario y contraseña: el usuario es `nabu` y la contraseña es la que elegiste al instalar.

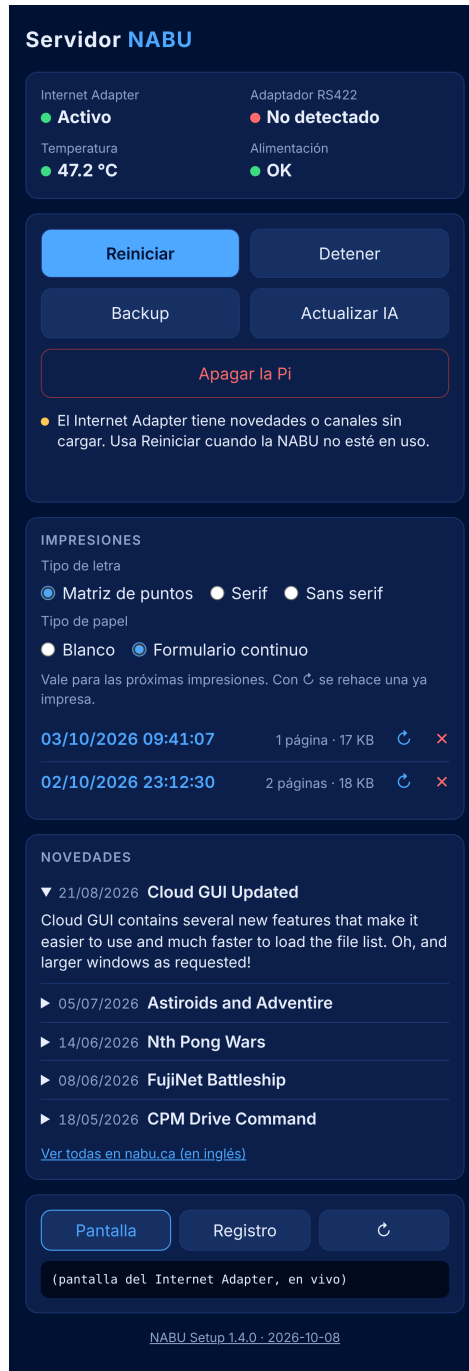


Figura 2. El panel web en la pantalla de un teléfono. Captura tomada en un entorno de prueba.

6.2 Indicadores de estado

La primera tarjeta resume el estado del servidor y se actualiza cada diez segundos. También se actualiza en el momento cuando vuelves a la pestaña del panel o desbloqueas el teléfono. Verde significa que todo está bien.

Indicador	Qué muestra
Internet Adapter	Activo, Arrancando, Detenido o Con error
Adaptador RS422	El puerto detectado (ttyUSB0) o <i>No detectado</i>
Temperatura	La del procesador. Pasa a amarillo desde 70 °C y a rojo desde 80 °C
Alimentación	OK, o <i>Problemas</i> si la Pi detectó baja tensión

6.3 Si se pierde la conexión

Cuando el panel deja de recibir respuesta de la Pi, a los pocos segundos muestra arriba una franja roja, **Sin conexión con la Pi**, con el tiempo transcurrido desde el último contacto. El título de la pestaña también cambia, para que se note desde otra.



Figura 3. El panel cuando la Pi no responde.

- Los indicadores quedan en gris y los botones no responden, para no mostrar datos viejos como si fueran actuales.
- El panel sigue reintentando cada diez segundos. Cuando la Pi vuelve a responder, la franja desaparece y todo se actualiza solo, sin recargar la página.
- El aviso es el mismo si la Pi está apagada, si se cortó la red o si el servicio del panel está detenido: el navegador no puede distinguir un caso de otro.

Cuando instalas una versión nueva de NABU Setup, los paneles que estén abiertos se recargan solos.

6.4 Botones

- **Reiniciar** reinicia el IA.
- **Detener** lo detiene, después de pedir confirmación. Con el IA detenido, el mismo botón pasa a decir **Iniciar**.
- **Backup** crea un backup y lo descarga al dispositivo desde el que estás usando el panel.
- **Actualizar IA** hace lo mismo que `nabu update`. Puede tardar unos minutos; al terminar, el panel muestra el resultado.
- **Apagar la Pi** hace lo mismo que `nabu poweroff`, después de pedir confirmación. El panel muestra el aviso de apagado: espera a que el LED verde de la Pi deje de parpadear antes de cortar la corriente. Cuando vuelvas a encender la Pi, el panel se recupera solo.

Debajo de los botones aparecen dos avisos, cuando corresponde:

- **Hay una versión nueva del Internet Adapter**, con el número de la versión publicada y el de la instalada. Se instala con **Actualizar IA**.
- **El Internet Adapter tiene novedades o canales sin cargar**. Significa que, después de la última vez que el IA consultó la nube, `nabu.ca` publicó una novedad o cambió la lista de canales, por ejemplo al sumar un juego. Con **Reiniciar**, el IA los carga, siempre que la Pi tenga conexión a Internet. Hazlo cuando la NABU no esté en uso, porque el reinicio interrumpe lo que esté cargando.

6.5 Impresiones

Arriba están las dos opciones de la impresora virtual:

- **Tipo de letra:** *Matriz de puntos*, *Serif* o *Sans serif*.
- **Tipo de papel:** *Blanco* o *Formulario continuo*.

Una opción queda guardada al tocarla y vale para lo que se imprima a partir de ese momento. La sección **Letra y papel** muestra cada una.

Debajo está la lista de impresiones, de la más nueva a la más antigua, con fecha, hora, cantidad de páginas y tamaño. Al tocar una, el PDF se abre en otra pestaña. A la derecha de cada una hay dos botones:

- La **flecha circular** rehace esa impresión con la letra y el papel elegidos en ese momento, sin volver a imprimir desde la NABU. La impresión conserva su fecha y su hora.
- La **X roja** la borra, después de pedir confirmación.

El panel muestra las 50 impresiones más recientes; las anteriores siguen en la carpeta `~/nabu/printer`.

6.6 Novedades

La tarjeta **Novedades** muestra las cinco publicaciones más recientes de nabu.ca: versiones del Internet Adapter, juegos y programas nuevos, y cambios en Cloud CP/M. Al tocar un título se despliega el texto. Están en inglés, tal como se publican. El enlace del final lleva a la lista completa.

El panel las consulta por su cuenta en `cloud.nabu.ca`, sin pasar por el IA. Hace falta porque el IA arranca sin esperar a la red, para que la NABU pueda cargar cuanto antes, y por eso al arrancar muestra las novedades y la lista de canales que tenía guardadas. El panel, en cambio, se abre cuando la Pi ya está conectada.

- Las novedades y la lista de canales que muestra el menú de la NABU son las del IA. Se ponen al día cuando reinicias el IA con la Pi conectada; el panel avisa cuando hace falta.
- Para dar ese aviso, el panel compara las novedades y la lista de canales de la nube con las copias que el IA tiene guardadas. No modifica nada del IA.
- El panel consulta la nube como mucho una vez cada media hora, y solo mientras alguien lo tiene abierto.
- Para saber qué versión del IA está instalada, el panel se lo pregunta al programa una sola vez y guarda la respuesta en `~/ .cache/nabu-setup/`.
- Si la Pi no tiene conexión a Internet, la tarjeta lo indica y no aparecen avisos.

6.7 Pantalla y Registro

- **Pantalla** muestra, como texto, lo que hay en ese momento en la interfaz del IA. Se actualiza cada cinco segundos. Sirve para mirar, no para manejar el IA: para eso está el comando `nabu`. La letra se ajusta sola para que la pantalla entre completa en el ancho del panel. En un teléfono queda muy chica: toca la pantalla para ampliarla y recorrerla con la barra, y tócala otra vez para volver a verla completa.
- **Registro** muestra lo mismo que `nabu list`. Las líneas largas continúan en el renglón siguiente.
- El botón  actualiza la vista en el momento.

Al pie del panel figuran la versión y la fecha de NABU Setup.

6.8 Abrirlo desde un ícono del teléfono

Para abrir el panel con un toque, agrégalo a la pantalla de inicio del teléfono:

- **Chrome en Android:** abre el panel, toca el menú de los tres puntos y elige *Agregar a la pantalla principal*.
- **Safari en iPhone:** abre el panel, toca *Compartir* y elige *Agregar a inicio*.

El acceso directo se llama **NABU** y lleva el ícono del panel. Al tocarlo, el panel se abre en el navegador. Los navegadores solo instalan una página como aplicación de pantalla completa cuando se sirve por HTTPS, y el panel usa HTTP dentro de tu red.

Para usar otro ícono, copia a la Pi una imagen PNG cuadrada, de 512 píxeles de lado o más, con el nombre `~/nabu/icon.png`:

```
scp mi-icone.png nabu@nabu.local:nabu/icon.png
```

El panel la usa desde ese momento, sin reiniciar nada. Los accesos directos que ya existían conservan el ícono anterior: bórralos y agrégalos de nuevo. El archivo entra en los backups; si lo borras, el panel vuelve a su ícono.

6.9 Cambiar la contraseña

Vuelve a ejecutar el script de instalación. Cuando pregunte si quieres cambiar la contraseña, responde s:

```
bash nabu-setup-es.sh
El panel web ya tiene contraseña. ¿Cambiarla? [s/N] s
```

6.10 Seguridad

El panel usa HTTP sin cifrado. Está pensado para la red de tu casa.

- No lo expongas a Internet: no abras ni redirijas el puerto 80 en tu router.
- Elige una contraseña que no uses en otro lado.
- La contraseña no se guarda en la Pi. En `/etc/nabu-web.conf` solo queda su hash, calculado con PBKDF2-SHA256.
- El ícono y el nombre del panel se entregan sin pedir contraseña, porque el navegador los solicita así. No contienen ningún dato del servidor.

7 La impresora virtual

Cloud CP/M tiene un dispositivo de impresora, LST:. El IA guarda todo lo que la NABU envía a ese dispositivo en un archivo de texto llamado LST.TXT. La impresora virtual de NABU Setup vigila ese archivo y convierte cada impresión en un PDF. Al principio tiene el aspecto de una hoja de papel continuo salida de una impresora de matriz de puntos; también hay letras de calidad carta y papel en blanco.

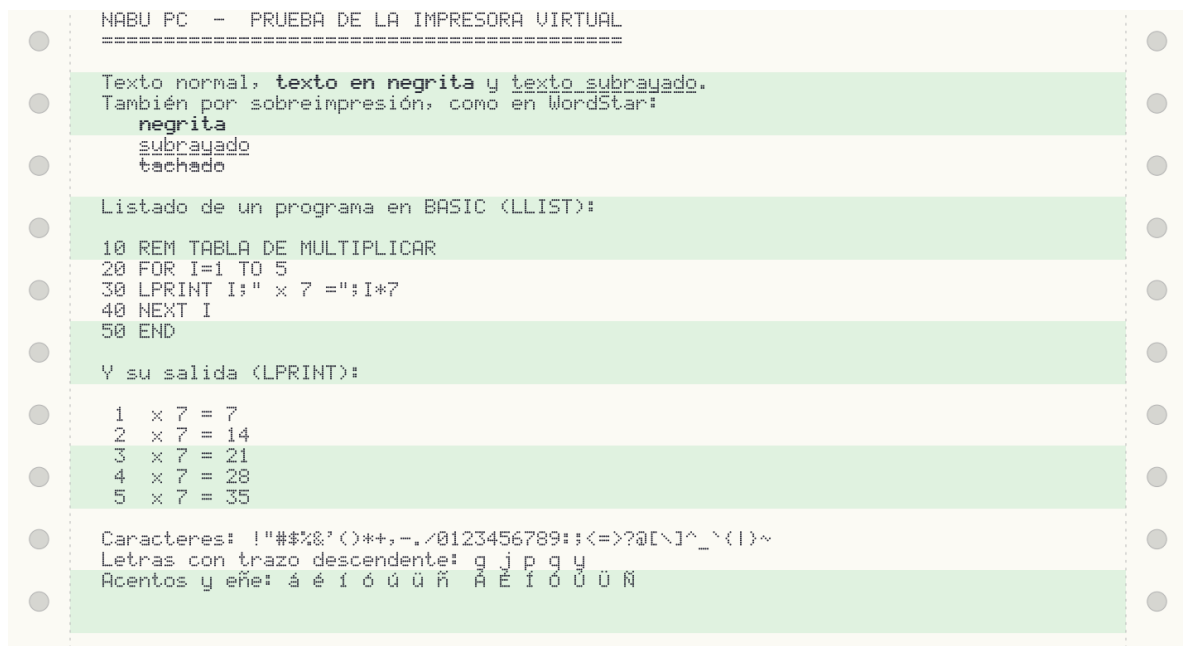


Figura 4. Parte de una página generada por la impresora virtual.

7.1 Cómo funciona

1. Un programa de la NABU imprime en LST:.
2. El IA agrega ese texto al final de LST.TXT, dentro de su carpeta Store.
3. Cuando pasan cinco segundos sin que llegue texto nuevo, la impresora virtual da por terminada la impresión.
4. Genera un PDF en ~/nabu/printer con la fecha y la hora en el nombre, por ejemplo print-2026-10-03-094107.pdf, con la letra y el papel elegidos en el panel web.
5. La impresión aparece en la sección *Impresiones* del panel web.

La impresora no modifica LST.TXT: solo recuerda hasta dónde leyó.

7.2 Primera prueba: LPRINT

En la NABU, carga Cloud CP/M y ejecuta el intérprete de BASIC:

```
MBASIC
```

Dentro de BASIC, escribe:

```
LPRINT "HOLA DESDE LA NABU"  
SYSTEM
```

LPRINT envía el texto a la impresora y SYSTEM vuelve a CP/M. Espera unos segundos y abre el panel web: la impresión aparece primera en la lista.

7.3 Imprimir el listado de un programa

En MBASIC, LLIST imprime el programa que está cargado:

```
LOAD "PROGRAMA"  
LLIST
```

También acepta un rango de líneas, por ejemplo LLIST 100-200.

7.4 Imprimir un archivo de texto

Desde CP/M, el comando PIP copia un archivo al dispositivo de impresión:

```
PIP LST:=CARTA.TXT
```

Sirve para cualquier archivo de texto, incluso de otra unidad: PIP LST:=D:DIR.DIR.

Nota. En Cloud CP/M no funciona la combinación Ctrl-P, que en otras versiones de CP/M copia a la impresora todo lo que aparece en pantalla.

7.5 Imprimir desde WordStar

Cloud CP/M incluye WordStar en la unidad A:, área de usuario 6. WordStar imprime en LST:, así que cada documento que imprimes termina convertido en un PDF.

1. Desde A:0>, cambia de área de usuario e inicia el programa:

```
USER 6  
WS
```

2. En el menú inicial, pulsa D para abrir un documento y escribe su nombre, por ejemplo D:CARTA.TXT. El prefijo D: lo guarda en la unidad D: y no en A:, que pertenece a la nube.
3. Escribe el texto. WordStar pasa solo al renglón siguiente: usa Enter (la tecla GO de la NABU) únicamente al final de cada párrafo.

4. Guarda con ^KD, que además vuelve al menú inicial.
5. Pulsa P, escribe el nombre del documento y pulsa Esc en lugar de Enter. Así se omiten las preguntas y empieza la impresión.

El signo ^ indica la tecla Ctrl: ^KD es Ctrl-K y después la letra D.

Teclas	Acción
^PB	Activa y desactiva la negrita
^PS	Activa y desactiva el subrayado
^PH	Imprime el carácter siguiente encima del anterior
^B	Reacomoda el párrafo después de una corrección
^KS	Guarda y permite seguir escribiendo
^KD	Guarda y vuelve al menú inicial

En el PDF se conservan los márgenes, la justificación del texto, la negrita, el subrayado y el número de página que WordStar agrega al pie.

Nota. La impresión desde WordStar se probó en una NABU real, con el WordStar que trae Cloud CP/M.

7.6 Acentos y ñe

Los programas de CP/M trabajan con ASCII de 7 bits, que no tiene letras acentuadas. El recurso de la época es el de las máquinas de escribir: imprimir la letra y, encima, el acento. La impresora virtual reconoce esa sobreimpresión y dibuja una sola letra acentuada. La letra queda así también en el texto del PDF, de modo que se puede buscar y copiar.

En WordStar, ^PH hace que el carácter siguiente se imprima encima del anterior:

Para obtener	Escribe
á é í ó ú	la vocal, ^PH y '
ü	u, ^PH y "
ñ	n, ^PH y -
Ñ	N, ^PH y -

En la pantalla de WordStar no aparece la letra acentuada, sino algo como n^H-. El resultado se ve al imprimir.

El teclado de la NABU no tiene la tecla ~. Por eso la impresora también forma la ñe con un guion o con ^ sobre la n. Varios guiones seguidos sobre un texto siguen siendo tachado. Si escribes desde un cliente telnet, n, ^PH y ~ da el mismo resultado.

Estas son todas las marcas que reconoce, sobre minúsculas y mayúsculas:

Marca	Acento	Letras
'	Agudo	á é í ó ú ý
`	Grave	à è ì ò ù
^	Circunflejo	â ê î ô û
~	Tilde	ñ ã õ
"	Diéresis	ä ë ï ö ü ÿ
,	Cedilla	ç

El mismo método sirve desde otros programas, con el carácter de retroceso. Por ejemplo, en MBASIC:

```
LPRINT "Asuncion";CHR$(8);" 'n, Espan";CHR$(8);"-a"
```

Nota. Los signos ¿ y ¡ no se pueden formar por sobreimpresión.

7.7 Letra y papel

La impresora virtual tiene tres tipos de letra y dos de papel. Se eligen en la sección *Impresiones* del panel web y valen para las impresiones siguientes.

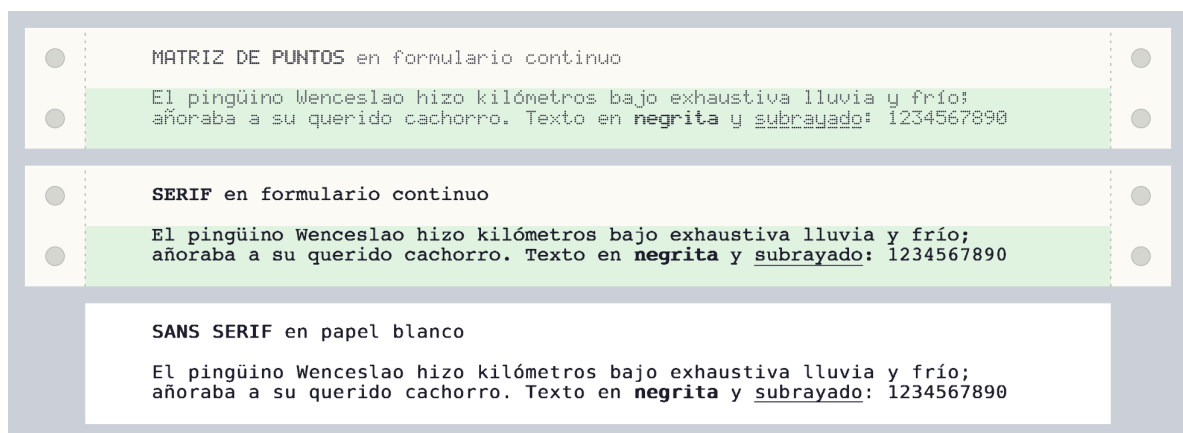


Figura 5. Las tres letras: matriz de puntos y serif en formulario continuo, y sans serif en papel blanco.

Tipo de letra	Cómo es
Matriz de puntos	La letra de borrador de una impresora de 9 agujas. Es la inicial
Serif	Calidad carta, con remates, como la de una máquina de escribir
Sans serif	Calidad carta, de palo seco

Tipo de papel	Cómo es
Formulario continuo	Hoja de 9,5 por 11 pulgadas, con franjas verdes y tiras perforadas. Es el inicial
Blanco	Hoja carta lisa, de 8,5 por 11 pulgadas

Las tres letras tienen el mismo ancho, 10 caracteres por pulgada, así que las columnas y el texto justificado quedan iguales con cualquiera. Las de calidad carta imitan una impresora de 24 agujas: están hechas de puntos más pequeños que se solapan, y solo se distinguen al ampliar mucho la página.

Rehacer una impresión

Junto a cada PDF, la impresora guarda los datos tal como los envió la NABU, en un archivo con el mismo nombre y la extensión `.lst`. Con esos datos, la flecha circular del panel web rehace la impresión con la letra y el papel elegidos en ese momento. No hace falta volver a imprimir desde la NABU.

Lo mismo se puede hacer desde una terminal:

```
python3 /usr/local/lib/nabu/nabu-print.py --reprint print-2026-10-03-094107.pdf
```

Nota. Las impresiones hechas con una versión anterior a la 1.3.0 no tienen esos datos, y por eso no muestran la flecha.

7.8 Qué entiende la impresora

La página tiene 80 columnas y 66 líneas, como una hoja de 11 pulgadas a 10 caracteres por pulgada. Las líneas más largas continúan en la línea siguiente.

Lo que envía el programa	Resultado
Texto ASCII, del espacio a ~	Se imprime tal cual
Retorno de carro, salto de línea, salto de página	Se respetan
Tabulador	Avanza hasta la siguiente columna múltiplo de 8
Retroceso	Vuelve una columna, para imprimir encima
ESC E y ESC F (o ESC G y ESC H)	Activan y desactivan la negrita
ESC - 1 y ESC - 0	Activan y desactivan el subrayado
ESC @	Reinicia la impresora
Otros códigos de control Epson	Se descartan sin ensuciar la página

Además reconoce la **sobreimpresión**, el recurso que usan procesadores de texto como WordStar en impresoras simples: vuelven al comienzo de la línea e imprimen encima. El mismo texto dos veces queda en negrita; guiones bajos, subrayado; guiones, tachado; un acento sobre una letra, la letra acentuada.

7.9 Dónde quedan los PDF

En la carpeta `~/nabu/printer` de la Pi, cada uno junto al archivo `.lst` con sus datos originales. Además de abrirlos desde el panel, puedes copiarlos a tu computadora:

```
scp "nabu@nabu.local:nabu/printer/*.pdf" .
```

Hay tres cosas que conviene saber sobre esta carpeta:

- **No entra en los backups**, para que sigan siendo livianos.
- **No se borra al actualizar** el IA ni al reinstalar NABU Setup.
- **No se limpia sola**. Puedes borrar impresiones una por una desde el panel web, o eliminar los archivos; por ejemplo, las de septiembre de 2026, con sus datos originales:

```
rm ~/nabu/printer/print-2026-09-*
```

7.10 Ajustes

Las opciones están al comienzo del archivo `/usr/local/lib/nabu/nabu-print.py`:

Opción	Valor original	Para qué sirve
WAIT	5	Segundos sin texto nuevo para dar por terminada una impresión
COLS	80	Columnas por línea
LPP	66	Líneas por página

Edita el archivo con `sudo nano` y reinicia el servicio:

```
sudo systemctl restart nabu-print
```

Nota. Al instalar una versión nueva de NABU Setup, este archivo se reemplaza y los ajustes vuelven a sus valores originales.

La letra y el papel no están entre estas opciones: se eligen en el panel web y se guardan en `~/nabu/printer/.settings.json`, que no cambia al instalar una versión nueva.

7.11 Convertir un archivo a mano

El mismo programa convierte cualquier archivo de texto en un PDF, con la letra y el papel elegidos en el panel web:

```
python3 /usr/local/lib/nabu/nabu-print.py entrada.txt salida.pdf
```

8 Backups

8.1 Qué guardan

Un backup es un archivo .zip con tus datos del IA:

- las unidades de Cloud CP/M, con todos sus archivos;
- los programas que hayas agregado a la carpeta *Local Source*;
- la configuración del IA.

Quedan fuera el propio programa del IA, la caché de descargas, los archivos de registro y los PDF de la impresora virtual. Todo eso se puede volver a descargar o a generar.

Los backups se guardan en `~/nabu/backups` con la fecha y la hora en el nombre. Se conservan los cinco más recientes y los anteriores se borran solos. Esa carpeta tampoco entra en los backups.

Nota. Hasta la versión 1.2.0 los backups se guardaban en `~/backups`. Si todavía tienes backups en esa carpeta, pásalos a la nueva con `mv ~/backups/nabu-backup-*.zip ~/nabu/backups/`.

8.2 Cuándo se crean

- Cuando ejecutas `nabu backup`.
- Cuando pulsas **Backup** en el panel web, que además lo descarga a tu dispositivo.
- Automáticamente antes de cada `nabu update`.

NABU Setup no programa backups periódicos. Si quieres uno por semana, agrega una línea con `crontab -e`; esta lo hace los domingos a las 4 de la mañana:

```
0 4 * * 0 /usr/local/bin/nabu backup
```

Importante. Los backups están en la misma tarjeta microSD que los datos originales. Si la tarjeta falla, se pierden los dos. Cada tanto, descarga uno desde el panel o cópialo a tu computadora:

```
scp "nabu@nabu.local:nabu/backups/*.zip" .
```

8.3 Restaurar un backup

Detén el IA, descomprime el backup en tu carpeta personal y vuelve a iniciarlo:

```
nabu stop
unzip -o ~/nabu/backups/nabu-backup-2026-10-03-1811.zip -d ~
nabu start
```

Los archivos del backup reemplazan a los que tengan el mismo nombre. Los archivos más nuevos que no estaban en el backup no se borran.

9 El telnet local

El telnet local permite iniciar sesión en la Pi desde la propia NABU, con un programa de terminal. Así la NABU sirve como consola de su servidor.

9.1 Cómo funciona

Los programas de terminal de la NABU no abren la conexión por su cuenta: se la piden al IA, que corre en la Pi. Por eso, cuando la NABU se conecta a 127.0.0.1, la dirección local, llega a la propia Pi.

NABU Setup aprovecha eso y configura el servicio de telnet para que acepte conexiones solamente desde 127.0.0.1. Ningún otro equipo de tu red puede entrar por telnet, aunque ese protocolo no cifre nada.

9.2 Activarlo y desactivarlo

La primera vez que se ejecuta, el script de instalación pregunta si quieres activar el telnet local. Con Enter queda activado. En las actualizaciones no vuelve a preguntar. Después se maneja con el comando nabu:

Comando	Qué hace
nabu telnet	Muestra si está activo
nabu telnet on	Lo activa. Sigue activo después de reiniciar la Pi
nabu telnet off	Lo desactiva. Las sesiones que estén abiertas siguen hasta que se cierran

nabu telnet y nabu status avisan si el puerto 23 quedó abierto para otras direcciones, lo que significaría que hay otro servicio de telnet en marcha.

9.3 Conectarse desde la NABU

La forma más cómoda es el comando telnet de Cloud CP/M:

1. En el indicador A:0>, escribe telnet 127.0.0.1.
2. Inicia sesión con tu usuario de la Pi y su contraseña.
3. Para terminar, cierra la sesión con exit o corta la conexión con Ctrl-].

Ese programa le informa a la Pi el tipo de terminal y el tamaño de la pantalla, así que no hay nada que ajustar.

También sirve **NABU Term80**, que está en el grupo *Utilities* del menú de la NABU y necesita una NABU con la placa F18A. Como servidor se escribe 127.0.0.1 y como puerto, 23. Ese programa no informa ni el tipo de terminal ni el tamaño: NABU Setup ajusta esas sesiones al entrar, a un terminal vt100 de 80 columnas por 24 líneas.

9.4 Teclas

Con el comando `telnet` de Cloud CP/M, las flechas del teclado sirven en la línea de comandos y en programas de pantalla completa como `nano`. Ese programa envía las flechas con los códigos de un terminal VT52 aunque se presenta como `ansi`; NABU Setup instala una descripción de terminal propia, `nabu-telnet`, para que Linux las reconozca.

Si en algún programa las flechas no responden, estas combinaciones hacen lo mismo:

Para	En la línea de comandos	En nano
Comando anterior o siguiente	Ctrl-P, Ctrl-N	
Subir o bajar una línea		Ctrl-P, Ctrl-N
Izquierda o derecha	Ctrl-B, Ctrl-F	Ctrl-B, Ctrl-F
Inicio o fin de línea	Ctrl-A, Ctrl-E	Ctrl-A, Ctrl-E
Página anterior o siguiente		Ctrl-Y, Ctrl-V

En `less` y en `man`, `j` y `k` bajan y suben una línea, la barra espaciadora avanza una página y `q` sale.

9.5 Limitaciones

- **El cursor no se ve.** Ni el comando `telnet` ni NABU Term80 dibujan el cursor en la sesión. No se puede corregir desde la Pi.
- **Faltan teclas.** El teclado de la NABU no tiene la barra invertida, la barra vertical ni la tilde (~), así que los comandos que las llevan no se pueden escribir.
- **Teclas reservadas.** Ctrl-] corta la conexión en los dos programas. En NABU Term80, Ctrl-E y Ctrl-T manejan el eco y el color, y no llegan a la Pi.

9.6 Cuidados

- **No detengas ni reinicies el IA desde esa sesión.** La conexión pasa por el IA: `nabu stop`, `nabu restart` y `nabu update` la cortan.
- **La contraseña viaja sin cifrar** por el cable entre la NABU y la Pi. No sale a la red.

10 Actualizaciones

En el servidor hay tres cosas que se actualizan por separado.

Qué	Cómo	Cuándo
El Internet Adapter	nabu update o el botón Actualizar IA	Cuando nabu.ca publique una versión nueva. El panel web lo avisa
NABU Setup	nabu setup	Cuando haya una versión nueva en el repositorio
El sistema de la Pi	sudo apt update && sudo apt full-upgrade -y	Cada tanto

10.1 Actualizar NABU Setup

```
nabu setup
```

El comando descarga la última versión publicada y ejecuta su instalador. Cuando pregunte por la contraseña del panel, pulsa Enter para conservar la que tienes. El instalador reemplaza el comando nabu, el panel, la impresora y la herramienta de backup. No vuelve a descargar el IA ni lo reinicia, y no hace falta reiniciar la Pi.

Nota. Al pasar a la versión 1.4.0 desde una anterior, el arranque más rápido del IA vale desde el siguiente encendido de la Pi.

Con `nabu version` compruebas qué versión quedó instalada.

`nabu setup` necesita una terminal, porque el instalador hace preguntas; por eso no tiene un botón en el panel web.

Actualización manual

El comando `nabu setup` existe desde la versión 1.2.0. Para actualizar una instalación anterior, o para pasar de un idioma a otro, descarga el script y ejecútalo igual que la primera vez:

```
wget -O nabu-setup-es.sh \
  https://raw.githubusercontent.com/czayas/nabu-setup/main/nabu-setup-es.sh
bash nabu-setup-es.sh
```

Para cambiar al inglés, usa `nabu-setup-en.sh` en los dos lugares.

11 Solución de problemas

Síntoma	Causa probable y solución
nabu dice que el IA no está en ejecución	Ejecuta <code>nabu start</code> . Si vuelve a detenerse, mira <code>nabu list</code>
El IA no arranca y el registro menciona <code>Curses.endwin</code>	Falta el enlace a <code>libdl.so</code> . Vuelve a ejecutar NABU Setup, que lo crea
La interfaz del IA se ve desordenada	La ventana de la terminal es chica. Necesita 100 columnas por 36 filas. Agrándala y ejecuta <code>tmux -L nabu resize-window -t nabu -x 100 -y 35</code>
Adaptador RS422: NO detectado	Revisa la conexión USB y ejecuta <code>ls /dev/ttyUSB*</code>
El IA no puede abrir <code>/dev/ttyUSB0</code> después de instalar	Falta reiniciar la Pi para que tu usuario tenga permiso sobre el puerto serie
La NABU no carga nada	Comprueba con <code>nabu status</code> que el IA esté activo, revisa en Settings el puerto y la casilla del <i>serial listener</i> , y revisa el cable
Al encender la Pi, el IA no abre el puerto serie	El adaptador RS-422 tardó más de diez segundos en aparecer. Ejecuta <code>nabu restart</code>
La NABU se cuelga a mitad de una carga	Casi siempre es el cable: acorta el tramo RS-422 y aléjalo de cables de corriente
<code>nabu.local</code> no responde	Usa la IP de la Pi. Se ve en el router o, en la Pi, con <code>hostname -I</code>
El panel no acepta la contraseña	Vuelve a ejecutar el script y elige una nueva
Alimentación: PROBLEMAS	La fuente no entrega suficiente corriente. Usa la fuente oficial del modelo
No aparece el PDF de una impresión	Espera cinco segundos después de imprimir. Comprueba con <code>nabu status</code> que la impresora esté activa y revisa <code>journalctl -u nabu-print -n 20</code>
El menú de la NABU no muestra las últimas novedades o los canales nuevos	El IA arranca antes de que la Pi tenga red y usa lo que tenía guardado. Reinícialo con <code>nabu restart</code> o con el botón Reiniciar cuando la NABU no esté en uso
El panel dice que no pudo consultar las novedades	La Pi no tiene conexión a Internet o <code>cloud.nabu.ca</code> no responde. El panel vuelve a intentarlo solo cada diez minutos
El script dice que el procesador es ARMv6	Ese modelo de Pi no puede ejecutar el IA. Hace falta una Pi 2 o posterior, o una Zero 2 W

Si el problema es del propio Internet Adapter o de un programa de la NABU, los lugares para consultar son los foros y el Discord de nabu.ca.

12 Referencia

12.1 Archivos y carpetas

Ubicación	Contenido
~/nabu/	El Internet Adapter y sus datos
~/nabu/NABU Internet Adapter/Store/	Unidades de Cloud CP/M y LST.TXT
~/nabu/NABU Internet Adapter/Local Source/	Programas locales
~/nabu/NABU Internet Adapter/Cache/	Descargas de la nube
~/nabu/printer/	PDF de la impresora virtual, sus datos originales (.lst) y la elección de letra y papel
~/nabu/ia-error.log	Errores del IA
~/nabu/icon.png	Ícono propio para el panel web (opcional)
~/nabu/backups/	Backups
~/cache/nabu-setup/	Versión del IA que detectó el panel web
/usr/local/bin/nabu	Comando de administración
/usr/local/lib/nabu/	Panel web, impresora virtual y herramienta de backup
/etc/nabu-ia.conf	Rutas, versión y fecha de NABU Setup
/etc/nabu-web.conf	Puerto del panel y hash de la contraseña
/etc/sudoers.d/nabu	Permiso para controlar el servicio del IA y apagar la Pi sin contraseña
/etc/profile.d/nabu-telnet.sh	Ajuste de las sesiones del telnet local al entrar
/etc/terminfo/n/nabu-telnet	Descripción de terminal del comando telnet de Cloud CP/M

12.2 Servicios

Servicio	Función
nabu-ia	El Internet Adapter, dentro de una sesión de tmux. Arranca sin esperar a la red
nabu-web	El panel web, en el puerto 80. Arranca cuando la Pi tiene red
nabu-print	La impresora virtual
nabu-telnet.socket	El telnet local, en el puerto 23 de 127.0.0.1. Solo si está activado

Todos arrancan con la Pi. Se consultan con `systemctl status` y su registro se lee con `journalctl -u`, seguido del nombre del servicio.

12.3 Apagar la Pi

Cortar la corriente con el sistema en marcha puede dañar el contenido de la tarjeta microSD. Si el corte coincide con una escritura, el archivo que se estaba guardando puede quedar incompleto y, con menos frecuencia, la tarjeta puede corromper datos que no tenían relación con esa escritura. Los momentos de más riesgo son una actualización, la creación de un backup y cualquier grabación de archivos desde la NABU.

Por eso conviene apagar siempre el sistema antes de desconectar la fuente o de accionar un interruptor en el cable. Hay tres formas, y las tres hacen lo mismo:

- el botón **Apagar la Pi** del panel web;
- el comando `nabu poweroff`;
- el comando del sistema `sudo poweroff`.

Después espera a que el LED verde de la Pi deje de parpadear y recién entonces corta la corriente. La Pi no puede cortar su propia alimentación: una vez apagado el sistema, queda detenida, con el LED rojo encendido y un consumo mínimo.

Para volver a encenderla, corta la corriente y conéctala de nuevo. Encender no tiene ningún riesgo.

12.4 Desinstalar

Estos comandos quitan todo lo que instaló NABU Setup y dejan intactos tus datos:

```
sudo systemctl disable --now nabu-ia nabu-web nabu-print nabu-telnet.socket
sudo rm /etc/systemd/system/nabu-ia.service /etc/systemd/system/nabu-web.service
sudo rm /etc/systemd/system/nabu-telnet.socket /etc/systemd/system/nabu-telnet@.service
sudo rm /etc/profile.d/nabu-telnet.sh /etc/terminfo/n/nabu-telnet
sudo rm /etc/systemd/system/nabu-print.service /etc/sudoers.d/nabu
sudo rm /etc/nabu-ia.conf /etc/nabu-web.conf /usr/local/bin/nabu
sudo rm -r /usr/local/lib/nabu
sudo systemctl daemon-reload
rm -rf ~/.cache/nabu-setup
```

El paquete del servicio de telnet queda instalado, sin uso. Para quitarlo también:

```
sudo apt remove inetutils-telnetd inetutils-inetd
sudo systemctl unmask inetutils-inetd.service
```

Para borrar también el IA, tus archivos de CP/M, las impresiones y los backups, elimina la carpeta `~/nabu`. Esa parte no se puede deshacer.

13 Recursos y créditos

13.1 Enlaces

- Repositorio de NABU Setup: <https://github.com/czayas/nabu-setup>
- Retro Informática Paraguay en YouTube: <https://www.youtube.com/@retroinfopy>
- NABU Internet Adapter: <https://nabu.ca/downloads-nabu-internet-adapter>
- Uso de una NABU real con el IA: <https://nabu.ca/use-real-nabu-pc-computer-hardware-tutorial>
- Cloud CP/M: <https://nabu.ca/cloud-cpm>
- Cable para la NABU: <https://nabu.ca/Make-NABU-Cable>

13.2 Créditos

El NABU Internet Adapter, Cloud CP/M y RetroNET son obra de DJ Sures. NABU Setup solo automatiza su instalación en una Raspberry Pi y agrega herramientas de administración.

Las letras de calidad carta de la impresora virtual se obtuvieron de Courier 10 Pitch y DejaVu Sans Mono, dos tipografías de licencia libre. Sus avisos de derechos están en el archivo NOTICE.md del repositorio.

NABU Setup y este manual son un proyecto de Retro Informática Paraguay.

13.3 Licencia

NABU Setup y su documentación se distribuyen bajo la licencia BSD de 2 cláusulas. Puedes usarlos, modificarlos y redistribuirlos, siempre que conserves el aviso de copyright y el texto de la licencia. El texto completo está en el archivo LICENSE del repositorio.

La licencia cubre solamente NABU Setup. El NABU Internet Adapter es un programa aparte, con sus propias condiciones, que el script descarga del sitio de su autor.

13.4 Fuentes de la reseña histórica

- Historical Society of Ottawa, *The NABU Network*: <https://www.historicalsocietyottawa.ca/publications/ottawa-stories/significant-technological-changes-in-the-city/the-nabu-network>
- York University Computer Museum, *NABU Adaptor*: <https://museum.eecs.yorku.ca/items/show/12>
- Wikipedia, *NABU Network*: https://en.wikipedia.org/wiki/NABU_Network
- NabuNetwork.com, *A brief history on the 2022 NABU Computer Fever*: <https://www.nabunetwork.com/a-brief-history-on-the-2022-nabu-computer-craze/>
- Gizmodo, *Why 2,000 NABU PCs appeared on eBay*: <https://gizmodo.com/why-2-000-nabu-pcs-appeared-on-ebay-1850586784>
- Microsoft Learn, *.NET IoT Libraries*, sobre los modelos de Raspberry Pi compatibles con .NET: <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/iot/intro>

14 Historial de revisiones

Revisión	Fecha	NABU Setup	Cambios
1	2026-10-03	1.0.0	Primera publicación
2	2026-10-04	1.1.0	Apagado seguro: comando nabu poweroff y botón Apagar la Pi en el panel web
3	2026-10-04	1.2.0	Comando nabu_setup para actualizar NABU Setup
4	2026-10-05	1.3.0	Letras acentuadas y eñe en la impresora virtual, impresión desde WordStar, elección de letra y papel, borrado y reimpresión desde el panel web, y backups en ~/nabu/backups
5	2026-10-08	1.4.0	Arranque del IA sin esperar a la red; en el panel web, novedades de nabu.ca, avisos, pantalla del IA ajustada al ancho, aviso de conexión perdida e ícono para el teléfono; telnet local